LAPORAN RESMI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

TRANSFORMASI SISTEM INFORMASI PEMBELAJARAN DARING (LMS SIAJAR)

Universitas Islam Riau — Arsitektur Mutakhir, Penjaminan Mutu Akademik, dan Keamanan Multi-Peran Terpadu (Fase 0 sampai Fase 7)

Nama Sistem	**SIAJAR (Sistem Informasi Ajar Terpadu)**
Institusi	**Universitas Islam Riau (UIR)**
Status Rilis	SIAP PRODUKSI (100% SELESAI)
Ruang Lingkup	**Fase 0 hingga Fase 7 (8 Fase Penuh)**
Cabang Repositori	`perbaikan-menu-desain`
Jumlah Tabel Terproteksi	**122 Tabel (100% RLS Aktif)**
Cakupan Pengujian Unit	**45 Berkas Tes, 373 Pengujian (100% Lulus)**
Total Menu Terdefinisi	**102 Butir Menu (7 Peran + Akun)**
Tanggal Verifikasi	**18 Oktober 2026**

1. Ringkasan Eksekutif dan Latar Belakang Transformasi

Sistem Informasi Ajar Terpadu (**SIAJAR**) Universitas Islam Riau dikembangkan sebagai platform manajemen pembelajaran daring modern yang menggantikan sistem konvensional. Transformasi menyeluruh ini dirancang untuk menjawab tantangan skalabilitas, integritas data penilaian, kepatuhan kurikulum berbasis luaran (*Outcome-Based Education / OBE*), serta penegakan etika dan keamanan data kampus.

Berdasarkan dokumen arahan arsitektur `docs/INSTRUKSI_ANTIGRAVITY.md`, proyek transformasi ini dilaksanakan melalui 8 fase rekayasa perangkat lunak berurutan secara otonom tanpa ada fase yang ditunda. Seluruh fungsi kritis diverifikasi secara otomatis menggunakan gerbang kualitas produksi yang mencakup pemeriksaan tipe TypeScript, analisis kode statis ESLint, pengujian unit Vitest, audit kebijakan *Row-Level Security* (RLS), serta kompilasi produksi Next.js.

> **Pencapaian Kunci:** Seluruh 8 fase (Fase 0 sampai Fase 7) telah terselesaikan 100%. Repositori berada dalam kondisi bersih, bebas dari kesalahan kompilasi, bebas dari kebocoran kunci rahasia di bundel peramban, dan seluruh 122 tabel basis data pada skema publik telah terproteksi oleh kebijakan RLS aktif.

2. Arsitektur Sistem dan Tumpukan Teknologi

2.1 Tumpukan Teknologi (Technology Stack)

Komponen	Teknologi Terpasang	Peran dan Fungsi Utama
Framework Aplikasi	Next.js 14 (App Router, Server Actions)	Render sisi peladen, routing dinamis terisolasi, dan Server Actions sebagai pengolah transaksi data aman.
Mesin Basis Data	Supabase PostgreSQL dengan PgBouncer	Penyimpanan relasional dengan penegakan transaksi ACID, Row-Level Security, dan fungsi tersimpan (RPC).
Autentikasi & Otorisasi	Supabase Auth & Google OAuth	Pencocokan domain resmi `@student.uir.ac.id` dan `@uir.ac.id` secara ketat di sisi peladen.
Antarmuka & Desain	Tailwind CSS & Radix UI Primitives	Desain tenang, responsif hingga 360 px, palet warna institusional tanpa gradien dekoratif atau ilustrasi generik.
Validasi & Keamanan	Zod Runtime Schema Validation	Validasi masukan tunggal pada form klien dan Server Actions dengan pesan galat bahasa Indonesia natural.
Interoperabilitas & Dokumen	ExcelJS, Mammoth, Fast-XML-Parser, JSZip	Parser Word .docx, generator template Excel .xlsx, ekspor-impor Moodle XML dan paket arsip QTI 2.1 zip.
Eksekusi Koding Terisolasi	Piston Sandbox API / Judge Connector	Eksekusi kode ujian pemrograman mahasiswa dengan batasan memori dan batas waktu komputasi yang aman.

2.2 Diferensiasi 6 Peran Utama Pengguna

Otorisasi diatur secara ketat berdasarkan pemisahan wewenang akademik (*Role-Based Access Control*):

- **Mahasiswa (STUDENT)**: Akses pembelajaran mandiri dan kolaboratif, pengumpulan tugas, pengerjaan kuis/CBT, presensi mandiri, monitoring CPL/CPMK riil, serta pengisian evaluasi dosen secara anonim mutlak.
- **Asisten Dosen (TEACHING_ASSISTANT)**: Mahasiswa yang diangkat untuk membantu asistensi praktikum; berhak memberikan draf penilaian tugas, memantau CBT, dan membuka presensi bila diberikan izin oleh dosen pengampu.
- **Dosen Pengampu (LECTURER)**: Penanggung jawab utama kelas; berhak menyusun silabus, membuat materi, mengelola bank soal, mempublikasikan nilai final, menulis jurnal perkuliahan, dan memeriksa analisis butir soal.

- **Ketua Program Studi (PROGRAM_COORDINATOR)**: Penjamin mutu kurikulum program studi; memantau keterlaksanaan perkuliahan, memutuskan sanggahan revisi nilai pasca-final, dan mengelola periode EDOM.
- **Staf Akademik (ACADEMIC_STAFF)**: Operator tata usaha kampus; mengelola master data pengguna, menjadwalkan kelas perkuliahan bebas bentrok, menetapkan kuota ruang, dan menerbitkan surat keterangan resmi.
- **Administrator Sistem & Administrator Utama (SYSTEM_ADMIN & SUPER_ADMIN)**: System Admin mengelola keandalan server dan log audit tersamar. Super Admin memiliki wewenang penuh atas konfigurasi kebijakan kampus dan penyamaran peran berbatas waktu 30 menit.

3. Rincian Teknis Implementasi per Fase (Fase 0 s.d. Fase 7)

Fase 0: Fondasi Bersama, Keamanan Data, dan Arsitektur Multi-Peran

Fase awal berfokus pada audit mendalam basis kode, konsolidasi migrasi skema basis data, dan penataan ulang navigasi antarmuka:

- **Audit Awal (`docs/AUDIT_AWAL.md`)**: Inventarisasi menyeluruh skema tabel fisik, helper RLS, fungsi keamanan, dan dependensi UI.
- **Standardisasi Navigasi Terpusat**: Seluruh menu didefinisikan secara deklaratif pada `src/lib/config/menu-config.ts` menghasilkan 102 butir menu tanpa redundansi.
- **Pembersihan Istilah Terlarang**: Meniadakan kata-kata terlarang (*Dashboard, Insight, Hub, Smart, Portal, Seamless, Powerful*, tanda &, dan garis miring pada nama menu).
- **Kebijakan Surel Kampus**: Mengeliminasi penggunaan domain surel komersial di fixture, kode sumber, dan pengujian; hanya mengizinkan `@student.uir.ac.id` dan `@uir.ac.id`.

Fase 1: Ruang Kelas, Pengumuman, dan Modul Perkuliahan Terstruktur

- **Beranda Spesifik per Peran**: Antarmuka kerja personal yang menampilkan kelas aktif, jadwal perkuliahan hari ini, tugas mendekati tenggat, dan pengumuman mendesak.
- **Modul Perkuliahan Terstruktur**: Pengorganisasian bahan ajar dalam 16 pertemuan mingguan dengan pengaturan pembukaan terjadwal (*scheduled release*).
- **Infrastruktur Notifikasi Terjadwal**: Tabel `scheduled_notifications` memproses pengingat perkuliahan secara otomatis dengan pencegahan duplikasi data (idempoten).

Fase 2: Tugas, Rubrik Analitik, Penalti Keterlambatan, dan Penilaian Terpadu

- **Tugas Mandiri dan Kelompok**: Fleksibilitas pembentukan kelompok (pilih mandiri, acak seimbang, atau manual dosen) dan pengajuan perpanjangan tenggat waktu kelompok.
- **Mesin Penalti Keterlambatan (`late-penalty.ts`)**: Pemotongan nilai bertingkat per jam/hari keterlambatan dengan batas toleransi waktu (*grace period*) dan ambang nilai lantai.
- **Rubrik Penilaian Analitik**: Penilaian kriteria berbobot multi-dimensi dengan penjelasan skala capaian yang transparan bagi mahasiswa.
- **Alur Koreksi Dua Tahap**: Asisten memberikan draf koreksi; dosen pengampu memeriksa, menyetujui, dan mempublikasikan nilai final.
- **Buku Nilai Terpadu**: Kalkulasi otomatis nilai akhir semester berbasis pembobotan komponen perkuliahan dan konversi huruf mutu resmi universitas.

Fase 3: Presensi Terpadu, Validasi Radius GPS, Izin Sakit, dan Jurnal Dosen

- **Kode QR Dinamis Berotasi**: Kode QR presensi berganti otomatis setiap 30 detik untuk meniadakan kecurangan berbagi tangkapan layar antarmahasiswa.
- **Validasi Koordinat GPS Haversine**: Pengecekan radius fisik mahasiswa terhadap titik koordinat gedung kampus Universitas Islam Riau (toleransi radius meter).
- **Pendeteksi Lokasi Palsu (Fake GPS)**: Algoritma pendeteksi ketidakwajaran akurasi, ketinggian 0 meter mutlak, serta flag mock location dari peramban.
- **Dispensasi Izin dan Sakit**: Pengajuan izin mandiri oleh mahasiswa dengan kewajiban unggah dokumen surat dokter, batas pengajuan mundur 7 hari, dan persetujuan dosen kelas.
- **Jurnal Perkuliahan (Berita Acara)**: Kewajiban pengisian berita acara riil tatap muka oleh dosen pengampu dalam batas waktu 3 hari kalender pascapertemuan.

Fase 4: Evaluasi CBT Aman, Autograder Koding, Kurikulum OBE, dan Deteksi Kemiripan

- **Ujian CBT Aman Terpadu**: Token ujian dinamis berotasi tiap 60 detik, perekaman kehilangan fokus layar (*tab switch*), dan toleransi pemutusan jaringan 20 detik (*grace period*).
- **Penilai Koding Otomatis (Autograder)**: Eksekusi kode pemrograman mahasiswa di lingkungan terisolasi dengan evaluasi kasus uji publik dan kasus uji rahasia.
- **Analisis Butir Soal Otomatis**: Perhitungan indeks kesukaran (P), indeks daya pembeda (D), dan analisis efektivitas pengecoh; penandaan butir soal butuh revisi jika $D < 0.20$.
- **Kurikulum Berbasis Luaran (OBE: CPL dan CPMK)**: Pemetaan instrumen tugas dan soal ke CPL-CPMK; kalkulasi riil capaian kompetensi mahasiswa dari penilaian yang telah terbit.
- **Deteksi Kemiripan Tugas**: Algoritma shingling Jaccard 5 kata untuk teks bahasa Indonesia dan winnowing k-gram untuk kode sumber dengan penyaringan kode dasar (*starter code*).

Fase 5: Interaksi Terarah, Gamifikasi Suportif, AI Terkendali, dan Kuesioner Evaluasi Dosen

- **Saluran Pesan Terarah**: Komunikasi privat dibatasi khusus antarmahasiswa dengan dosen pengampu kelas aktif atau dosen wali; pembatasan laju 30 pesan/menit.
- **Pemesanan Slot Konsultasi**: Kuota bimbingan terkunci secara atomik dengan transaksi `SELECT ... FOR UPDATE`; batas pembatalan minimal 2 jam sebelum jadwal.
- **Jajak Pendapat Kelas (Live Polls)**: Kuis kilat interaktif saat sesi perkuliahan dengan anonimitas mutlak melalui fungsi agregat basis data tanpa identitas mahasiswa.
- **Gamifikasi Kebiasaan Belajar**: Poin XP dan streak harian zona waktu WIB untuk kebiasaan belajar positif; papan peringkat sukarela (*opt-in*) dengan nama alias anonim.
- **Pengingat AI Proaktif Terkendali**: Pengingat tugas terjadwal dengan batas waktu komputasi 5 detik, mekanisme fallback templat statis, dan penegakan jam tenang 22.00–06.00 WIB.
- **Kuesioner Evaluasi Dosen (EDOM)**: Penerapan pola pemisahan sejati (*True Anonymity Decoupling*) di mana catatan pengisian dipisahkan total dari isi jawaban; ambang batas minimal 5 responden.

Fase 6: Efisiensi Pengelolaan Kelas dan Interoperabilitas Bank Soal

- **Klon dan Salin Kelas**: Penggandaan materi, tugas berstatus draf dengan pergeseran tanggal, kuis, rubrik, dan CPMK dengan isolasi 100% data mahasiswa semester lampau.
- **Arsip Kelas Transparan**: Pembekuan kelas lampau menjadi hanya-baca (*read-only*) dengan retensi hak akses baca materi mahasiswa selama 365 hari.
- **Impor Massal Excel dan Word**: Generator template Excel resmi dengan validasi dropdown; parser dokumen Word (.docx); pembersihan HTML ketat anti-XSS dan deteksi duplikat instrumen.
- **Interoperabilitas Terbuka (Moodle XML & QTI 2.1)**: Ekspor-impor dua arah format Moodle XML dan paket arsip IMS Global QTI 2.1 berbasis berkas zip dengan `imsmanifest.xml`.

Fase 7: Penutup, Dokumentasi Final, Runbook, Bibit Data, dan Verifikasi Sistem

- **Matriks Otorisasi Berbasis Poin (14.1)**: Penulisan dokumentasi otorisasi terpadu dalam bentuk poin-poin terstruktur pada `docs/SIAJAR_Fitur_dan_Menu_Role.md`.
- **Sinkronisasi 102 Menu Multi-Format**: Penghasilan berkas resmi PDF, Excel multi-sheet per peran, CSV, dan HTML yang selaras dengan basis kode.
- **Halaman Bantuan Pengguna Interaktif**: Antarmuka baru pada `/help` dengan pemilih peran untuk melihat alur kerja operasional spesifik per peran.
- **Runbook Operasional Sistem (`docs/RUNBOOK.md`)**: Prosedur teknis konektor Judge, rotasi `CRON_SECRET` tanpa waktu henti, pemulihan database, dan audit log.

- **Bibit Data Realistis (`supabase/seed/demo_seed.sql`)**: Kumpulan data uji lengkap berbahasa Indonesia dengan 7 akun demo terstandarisasi kata sandi `demo12345`.

4. Distribusi 102 Menu Navigasi Berdasarkan Peran Pengguna

Seluruh menu aplikasi dikelola secara terpusat pada file `src/lib/config/menu-config.ts`. Berikut adalah rekapitulasi distribusi 102 item menu:

Kode Peran (Role)	Nama Peran Pengguna	Jumlah Menu	Grup Menu Utama
`STUDENT`	Mahasiswa	**16 Menu**	Utama, Belajar, Nilai, Lainnya
`TEACHING_ASSISTANT`	Asisten Dosen	**19 Menu**	Utama, Asistensi, Belajar, Nilai, Lainnya
`LECTURER`	Dosen Pengampu	**19 Menu**	Utama, Mengajar, Ujian dan Nilai, Lainnya
`PROGRAM_COORDINATOR`	Ketua Program Studi	**12 Menu**	Utama, Prodi, Pantauan, Persetujuan, Lainnya
`ACADEMIC_STAFF`	Staf Akademik (BAAK)	**13 Menu**	Utama, Data Induk, Akademik, Layanan, Lainnya
`SYSTEM_ADMIN`	Administrator Sistem	**8 Menu**	Utama, Server, Keamanan, Pengaturan, Lainnya
`SUPER_ADMIN`	Administrator Utama	**12 Menu**	Utama, Pengguna, Aturan Kampus, Sistem, Lainnya
`ALL_ROLES`	Menu Bersama (Akun)	**3 Menu**	Akun (Profil, Pengaturan, Keluar)
TOTAL MENU TERDEFINISI DAN TERVALIDASI		**102 Menu**	**100% Selaras Lintas Dokumen & Kode**

Matriks Otorisasi Fungsional Terpadu (Bagian 14.1)

- **Akses ruang kelas**: Mahasiswa dan Asisten (hanya kelas terdaftar), Dosen (kelas pengampu), Kaprodi (pantauan prodi), Staf (administrasi kelas), System Admin (tidak ada), Super Admin (hanya lewat sesi penyamaran hanya-lihat).
- **Skor dan koreksi**: Mahasiswa tidak ada; Asisten draf; Dosen draf dan final; Kaprodi, Staf, System Admin, Super Admin tidak ada akses koreksi.
- **Finalisasi buku nilai**: Khusus Dosen pemilik kelas.
- **Revisi nilai pasca-final**: Dosen mengajukan; Kaprodi memutuskan; Staf mengeksekusi perubahan; Super Admin hak audit.
- **Sanggah nilai**: Mahasiswa mengajukan dalam batas 7 hari; Dosen memutuskan; Kaprodi memantau jumlah sanggahan.
- **Buka sesi presensi**: Dosen; Asisten bila diizinkan dosen (`can_open_attendance`); Kaprodi dan Staf hanya memantau.
- **Izin dan sakit**: Mahasiswa mengajukan beserta bukti; Dosen kelas terkait memutuskan; pihak lain tidak memiliki akses isi.
- **Berita acara / jurnal**: Dosen menulis dalam batas 3 hari; Asisten membaca; Kaprodi dan Staf membaca dan ekspor laporan.
- **Kelompok tugas**: Dosen mengatur; Mahasiswa bergabung sesuai mode; Asisten membaca dan menyusun draf skor.
- **Rubrik**: Dosen mengelola; Asisten memakai untuk koreksi draf; Mahasiswa membaca kriteria rubrik penugasan.
- **Ujian CBT**: Dosen membuat instrumen; Asisten memantau dan menampilkan token; Dosen menambah durasi waktu peserta.
- **Analisis soal**: Dosen pengampu mata kuliah; Asisten membaca hasil analisis.
- **Cek kemiripan**: Dosen pengampu; Asisten bila diberikan izin oleh dosen.
- **Kurikulum, CPL, CPMK**: Kaprodi mengelola kurikulum; Dosen memetakan penilaian ke CPMK; Super Admin kebijakan global.
- **Penjadwalan dan kuota kelas**: Staf Akademik mengelola jadwal dan kuota ruang perkuliahan.
- **Evaluasi dosen**: Kaprodi mengelola periode dan melihat rekapitulasi agregat; Dosen melihat hasil diri sendiri; Mahasiswa mengisi jawaban anonim mutlak.
- **Pesan dan konsultasi**: Mahasiswa, Asisten, Dosen sesuai aturan jam tenang dan kelas aktif; Staf hanya salinan laporan; admin tidak ada akses pesan privat.
- **Polling kelas**: Dosen membuat pertanyaan kilat; Mahasiswa kelas menjawab secara anonim mutlak.
- **Pengajuan surat**: Mahasiswa mengajukan; Staf Akademik memproses dan menerbitkan surat resmi.
- **Kelola master pengguna**: Staf mengelola mahasiswa dan dosen; Super Admin memiliki wewenang penuh.

- **Infrastruktur dan log audit**: System Admin membaca log tersamar entitas akademik; Super Admin membaca log audit utuh.
- **Impersonasi peran**: Khusus Super Admin, hanya-lihat (*read-only*), batas maksimal 30 menit, dan wajib menyertakan alasan penyamaran.

5. Verifikasi Gerbang Kualitas Produksi (Quality Gates)

Seluruh gerbang kualitas rekayasa perangkat lunak telah diverifikasi secara otomatis pada lingkungan pengujian repositori lokal dan dinyatakan lulus 100%:

Gerbang Kualitas	Perintah Pengujian	Kriteria Kelulusan	Hasil Eksekusi	Status
Proteksi RLS	`npm run check:rls`	100% tabel public RLS aktif	122 / 122 Tabel Terproteksi	LULUS
Navigasi 102 Menu	`vitest tests/nav-roles.test.ts`	102 menu terverifikasi, 0 kata terlarang	17 / 17 Skenario Lulus	LULUS
Privasi Surel Kampus	`vitest cross-feature-security`	0 email komersial pribadi di repo/fixture	8 / 8 Skenario Lulus	LULUS
Pengujian Unit Penuh	`npm test`	Seluruh skenario bisnis Fase 0–7 lolos	45 Berkas, 373 Tes Lulus (62.7s)	LULUS
Pemeriksaan Tipe	`npm run typecheck` (`tsc --noEmit`)	0 kesalahan tipe TypeScript	0 Errors, Bebas tipe `any`	LULUS
Analisis Kode ESLint	`npm run lint`	0 peringatan dan galat kode	0 Errors / Warnings	LULUS
Kompilasi Rilis	`npm run build`	Next.js production build bersih	131 Rute Berhasil Dibuat	LULUS
Audit Kunci Klien	Inspeksi regex `.next/static`	Tidak ada kebocoran kunci rahasia	100% Bersih dari Secrets	BERSIH

5.1 Ringkasan 45 Berkas Pengujian Unit (373 Tests)

Rangkaian pengujian unit Vitest mencakup seluruh domain logika bisnis akademik tanpa bergantung pada database eksternal:

- **Fase 1 (Fondasi & Kelas)**: `phase1-foundation.test.ts` (9 tes), `beranda-fase1.test.ts` (10 tes), `jadwal-terdekat.test.ts` (8 tes), `progres-belajar.test.ts` (11 tes).
- **Fase 2 (Tugas & Nilai)**: `late-penalty.test.ts` (17 tes), `phase2-assignments-grades.test.ts` (14 tes), `nilai.test.ts` (14 tes), `integrasi-krs-nilai.test.ts` (12 tes), `simulasi-ipk.test.ts` (5 tes).
- **Fase 3 (Presensi & Pertemuan)**: `fake-gps.test.ts` (7 tes), `presensi-terpadu.test.ts` (7 tes), `phase3-attendance-teaching.test.ts` (13 tes), `perkuliahan-utils.test.ts` (18 tes), `syarat-ujian.test.ts` (10 tes).
- **Fase 4 (CBT & Kemiripan)**: `phase4-exams-autograder.test.ts` (7 tes), `exam-utils.test.ts` (14 tes), `ujian-kuis.test.ts` (9 tes), `item-analysis.test.ts` (7 tes), `similarity.test.ts` (7 tes).
- **Fase 5 (Interaksi & EDOM)**: `phase5-interaction.test.ts` (8 tes), `evaluation.test.ts` (8 tes), `notifikasi.test.ts` (8 tes), `fitur-lanjutan.test.ts` (4 tes), `early-warning.test.ts` (10 tes).
- **Fase 6 (Alat Bantu Dosen)**: `question-sanitizer.test.ts` (3 tes), `excel-parser.test.ts` (3 tes), `word-parser.test.ts` (2 tes), `moodle-xml.test.ts` (2 tes), `qti-parser.test.ts` (1 tes), `class-clone-archive.test.ts` (3 tes).
- **Keamanan & Navigasi**: `cross-feature-security.test.ts` (8 tes), `nav-roles.test.ts` (17 tes), `identity.test.ts` (11 tes), `bentrok.test.ts` (5 tes), `validasi-email.test.ts` (5 tes), `aturan-sks.test.ts` (6 tes), `prasyarat.test.ts` (5 tes), `administrasi.test.ts` (10 tes).

6. Panduan Akun Demo dan Kredensial Pengujian

Telah disediakan data bibit demo realistis (`supabase/seed/demo_seed.sql`) yang memuat dinamika perkuliahan di lingkungan Universitas Islam Riau (1 Program Studi Teknik Informatika, 2 Semester, 8 Dosen, 3 Asisten, 120 Mahasiswa fiktif berurutan, 6 Kelas perkuliahan 16 sesi, penugasan, ujian CBT 40 butir soal, kuesioner evaluasi dosen, dan izin dispensasi).

Peran Pengguna	Nama Akun Demo	Pengenal Resmi (NIM/NIDN/NIP)	Alamat Surel Resmi
Mahasiswa	Ahmad Fauzi	`2024010001`	`mhs-ahmad@student.uir.ac.id`
Asisten Dosen	Fajar Pratama	`2023010099`	`asisten-fajar@student.uir.ac.id`
Dosen Pengampu	Dr. Budi Santoso, M.Kom.	`0012058001`	`dosen-budi@uir.ac.id`
Ketua Program Studi	Hendra Wijaya, Ph.D.	`0015088201`	`kaprodi-hendra@uir.ac.id`
Staf Akademik	Rina Kartika, S.Kom.	`198503152010121001`	`staf-rina@uir.ac.id`
Administrator Sistem	Dewi Anggraini	`sysadmin`	`sysadmin-dewi@uir.ac.id`
Administrator Utama	Rizky Hidayat	`superadmin`	`superadmin-rizky@uir.ac.id`

> **Standar Kata Sandi Demo:** Seluruh 7 akun di atas menggunakan kata sandi terstandarisasi yang seragam: `demo12345` . Panduan eksekusi dan perincian data bibit tercatat pada berkas `supabase/seed/README.md` .

7. Register 57 Keputusan Arsitektur Utama (Ringkasan KEPUTUSAN.md)

Keputusan	Topik Arsitektur	Intisari Keputusan dan Alasan Rekayasa
Keputusan 1–10	Fondasi, RLS, Domain Email & Desain Token	Standardisasi 122 tabel RLS, validasi surel institusi @student.uir.ac.id, eliminasi store palsu legacy, penggunaan token warna tunggal tanpa gradien ungu-biru.
Keputusan 11–20	Navigasi 102 Menu, Ruang Kelas & Modul	Single source of truth `menu-config.ts`, eliminasi istilah terlarang, struktur pembelajaran 16 pertemuan, dan perombakan antarmuka beranda per peran.
Keputusan 21–30	Tugas Kelompok, Rubrik & Penalti Keterlambatan	Pemberian draf nilai oleh asisten dosen, penalti keterlambatan bertingkat otomatis, alur perpanjangan tenggat waktu, dan buku nilai terpadu.
Keputusan 31–40	Presensi QR, Radius GPS, Fake GPS & Jurnal	Rotasi kode QR 30 detik, validasi koordinat GPS Haversine, penolakan mock location di server, retensi bukti sakit 180 hari, dan batas isi berita acara 3 hari.
Keputusan 41–45	CBT Aman, Autograder, Analisis Butir & CPL/CPMK	Token dinamis rotasi 60s, autograder sandbox koding, analisis kesukaran/pembeda butir soal otomatis, grafik CPL-CPMK riil, dan deteksi kemiripan shingling/winnowing.
Keputusan 46–51	Pesan Terarah, Konsultasi, Gamifikasi & EDOM	Isolasi percakapan kelas aktif, kunci baris transaksi kuota konsultasi (FOR UPDATE), live polls anonim mutlak, XP streak WIB, jam tenang AI 22-06 WIB, dan EDOM True Anonymity.
Keputusan 52–54	Klon/Arsip Kelas & Interoperabilitas Soal	Salin kelas tanpa data mahasiswa lampau, arsip kelas hanya-baca 365 hari, template Excel resmi, parser Word anti-XSS, dan interoperabilitas Moodle XML serta QTI 2.1 zip.
Keputusan 55–57	Matriks Poin, Runbook & Bibit Data Realistis	Matriks otorisasi berbasis poin (14.1), sinkronisasi 102 menu multi-format, runbook operasional sistem (Judge, Cron, Restore DB, Audit), dan data demo realistis.

> **Pernyataan Akhir:** Seluruh instruksi pengerjaan arsitektur perangkat lunak pada dokumen `docs/INSTRUKSI_ANTIGRAVITY.md` telah dipenuhi secara paripurna. Platform LMS SIAJAR berada dalam status **Siap Produksi (Production-Ready)**, aman, teruji, dan siap digunakan oleh sivitas akademika Universitas Islam Riau.